试验章节：回归（Regression）

S002: PDF 第 2--34 页　中文笔记试验；仅依据讲义，不代表当前课程的考试权重。

证据边界。当前材料包只有 lecture slides，没有评分结构、考试形式、往年试卷、评分标准或官方答案。因此本文不声称回归是重点、常考内容，也不把讲义顺序当作考试排序。

1. 学习问题与回归设定

S002: PDF 第 2、7、14 页

监督学习的数据由样本对 (x_i, y_i) 组成。回归的目标 y_i 是实数；分类的目标则是离散值。讲义把机器学习过程概括为四个相互连接的选择：

1. 收集训练数据；
2. 选择假设类或模型类；
3. 选择衡量拟合程度的目标函数；
4. 优化目标函数，得到模型参数。

训练集上的拟合不是最终目标，模型还应当在未见过的数据上表现良好。正则化（Regularization）可以编码先验结构，或抑制模型拟合样本中的不规则性。

回归方法由模型类、目标函数、优化过程和泛化假设共同定义。

2. 普通最小二乘法（Ordinary Least Squares, OLS）

S002: PDF 第 16--19 页

设设计矩阵 $X \in \mathbb{R}^{n\times d}$ 的第 i 行为 $x_i^\top$，响应向量为 $y \in \mathbb{R}^n$。普通最小二乘法（Ordinary Least Squares, OLS）最小化

$$R_n(\beta) = \sum_{i=1}^{n} (x_i^\top \beta - y_i)^2 = \|X\beta - y\|_2^2.$$

对应的正规方程为

$$X^\top X\beta = X^\top y.$$

当 $X^\top X$ 可逆时，唯一解为

$$\widehat{\beta}_{\mathrm{OLS}} = (X^\top X)^{-1} X^\top y.$$

如果 $X^\top X$ 奇异，就不能直接使用逆矩阵公式；正规方程可能有多个解。在固定方差的高斯条件噪声假设下，最大化条件似然与最小化平方误差得到相同的参数。

推导：OLS 正规方程

S002: PDF 第 18 页

讲义中的问题：通过对平方误差求导，推导 OLS 的闭式解。

独立复算： ① 展开二次型：$R_n(\beta) = \beta^\top X^\top X\beta - 2y^\top X\beta + y^\top y$。

② 由于 $X^\top X$ 对称，梯度为 $\nabla_\beta R_n(\beta) = 2X^\top X\beta - 2X^\top y$。

③ 令梯度为零，得到 $X^\top X\beta = X^\top y$。

④ 当 $X^\top X$ 可逆时，左乘其逆矩阵，得到 $\widehat{\beta} = (X^\top X)^{-1} X^\top y$。

逆矩阵闭式解需要设计矩阵满列秩；正规方程本身不需要这个条件。

3. 岭回归（Ridge Regression）与偏置项（bias/intercept term）

S002: PDF 第 20--25 页

岭回归（Ridge Regression）在 OLS 目标中加入 ℓ_2 惩罚：

$$\widehat{\beta}_{\text{ridge}} = \arg\min_{\beta} \left(\|X\beta - y\|_2^2 + \lambda \|\beta\|_2^2 \right), \qquad \lambda > 0,$$

其解为

$$\widehat{\beta}_{\text{ridge}} = (X^\top X + \lambda I)^{-1} X^\top y.$$

它是唯一解，因为对任意非零向量 v，有

$$v^\top (X^\top X + \lambda I) v = \|Xv\|_2^2 + \lambda \|v\|_2^2 > 0.$$

因此 $X^\top X + \lambda I$ 正定。含截距 b 时，讲义惩罚斜率系数但不惩罚 b：

$$\min_{b,\beta} \sum_i (x_i^\top \beta + b - y_i)^2 + \lambda \|\beta\|_2^2.$$

将 x_i, y_i 中心化后，可以先求无截距岭回归，再用 $\widehat{b} = \bar{y} - \bar{x}^\top \widehat{\beta}$ 恢复截距。

4. 非线性与非参数回归

S002: PDF 第 26--32 页

基函数方法。将输入映射为 $(g_1(x), \ldots, g_k(x))$，再在变换后的特征上拟合线性模型。模型对新系数是线性的，但对原始输入可以是非线性的。

k 近邻回归（k-Nearest-Neighbour Regression, kNN）。对查询点 x，预测为

$$h_n(x) = \frac{1}{k} \sum_{x_i \in N_k(x)} y_i.$$

模型表示会随存储数据增长，因此在讲义的定义下属于非参数方法；这不表示它没有可调选择。

核回归。使用相似度函数 K 时，预测为

$$h_n(x) = \frac{\sum_i K(x, x_i) y_i}{\sum_i K(x, x_i)}.$$

近邻和核方法都能表示灵活函数，但讲义也指出它们会带来更高的数据和计算需求；近邻方法还会受到维数灾难影响。

练习：1 近邻回归（1-Nearest-Neighbour Regression, 1-NN）预测函数

S002: PDF 第 27--29 页

题目（来自讲义）：“Given three training examples with (x, y) being $(1, 1)$, $(2, 2)$, $(4, 4)$, draw the function learned by 1NN.”

独立复算： ① 最近邻边界是相邻训练输入的中点，即 1.5 和 3。

② 在不考虑并列距离时，$x < 1.5$ 时 $h(x) = 1$，$1.5 < x < 3$ 时 $h(x) = 2$，$x > 3$ 时 $h(x) = 4$。

③ 在 $x = 1.5$ 和 $x = 3$ 处存在两个等距样本，预测值取决于实现中的 tie rule。

④ 加入 $(5, 5)$ 会新增边界 4.5；加入 $(3, 3)$ 则会产生边界 $1.5, 2.5, 3.5$。

按第 27 页给出的定义，1-NN 回归是分段常数函数，变化位置是 Voronoi 边界。

★ 校验发现：讲义内部表述不一致

S002: PDF 第 27--28 页

第 27 页将 1-NN 定义为“返回最近训练点的响应值”，这一规则得到分段常数函数；第 28 页却把图中的 1-NN 拟合描述为 piecewise-linear（分段线性）。除非存在未说明的插值规则，否则两种表述不一致。本章按第 27 页的明确公式计算，并保留该冲突记录。

当文字描述与显示的定义冲突时，应从定义重新计算，并记录冲突，而不是默默照抄。

讲义末尾选择题：独立核对

S002：PDF 第 33 页

讲义要求判断以下说法：

- 岭回归应惩罚较大的 bias 项：**错误**；第 25 页的公式不惩罚截距。
- 岭回归总有唯一解：**正确**，因为 $\lambda > 0$ 时矩阵正定。
- 非参数回归没有参数：**错误**；这里的“非参数”表示模型容量可随数据增长。
- 机器学习中的模型学习通常可表述为优化问题：**正确**，这是第 7、14 页的课程框架。

因此正确选项是第二项和第四项。

5. 速查卡

S002：PDF 第 34 页及前述页码

OLS 目标： $\|X\beta - y\|_2^2$。
OLS 解： $(X^\top X)^{-1}X^\top y$，前提是 $X^\top X$ 可逆。
岭回归（Ridge Regression）目标： OLS $+\lambda\|\beta\|_2^2$，其中 $\lambda > 0$。
岭回归（Ridge Regression）解： $(X^\top X + \lambda I)^{-1}X^\top y$；当 $\lambda > 0$ 时唯一。
截距： OLS 可增加 dummy feature；本讲义的岭回归不惩罚截距。
基函数：先变换输入，再在新系数上拟合线性模型。
kNN：取 k 个最近点的响应平均值。
核回归：用相似度加权所有观测响应。

检查秩条件；区分截距与被惩罚的斜率；按明确的定义记住 1-NN 是分段常数。

6. 证据与练习映射

考核证据：下载的课件中没有评分或考试材料。因此下表只映射讲授和课堂练习，不是考试映射。

来源	本章用途
S002, PDF 第 18 页	OLS 闭式解的讲义推导；已独立复算。
S002, PDF 第 29 页	1-NN 绘图练习；已处理并列距离。
S002, PDF 第 33 页	讲义选择题；逐项给出理由。
S002, PDF 第 34 页	讲义明确列出的“What You Need to Know”边界。

在补充当前课程信息、评分权重、往年卷和官方答案之前，不应把任何内容称为“考试重点”。